

Ładowarka przenośna AMPERE POINT P11

Płyta zasilająca GPEV320 Power MP01

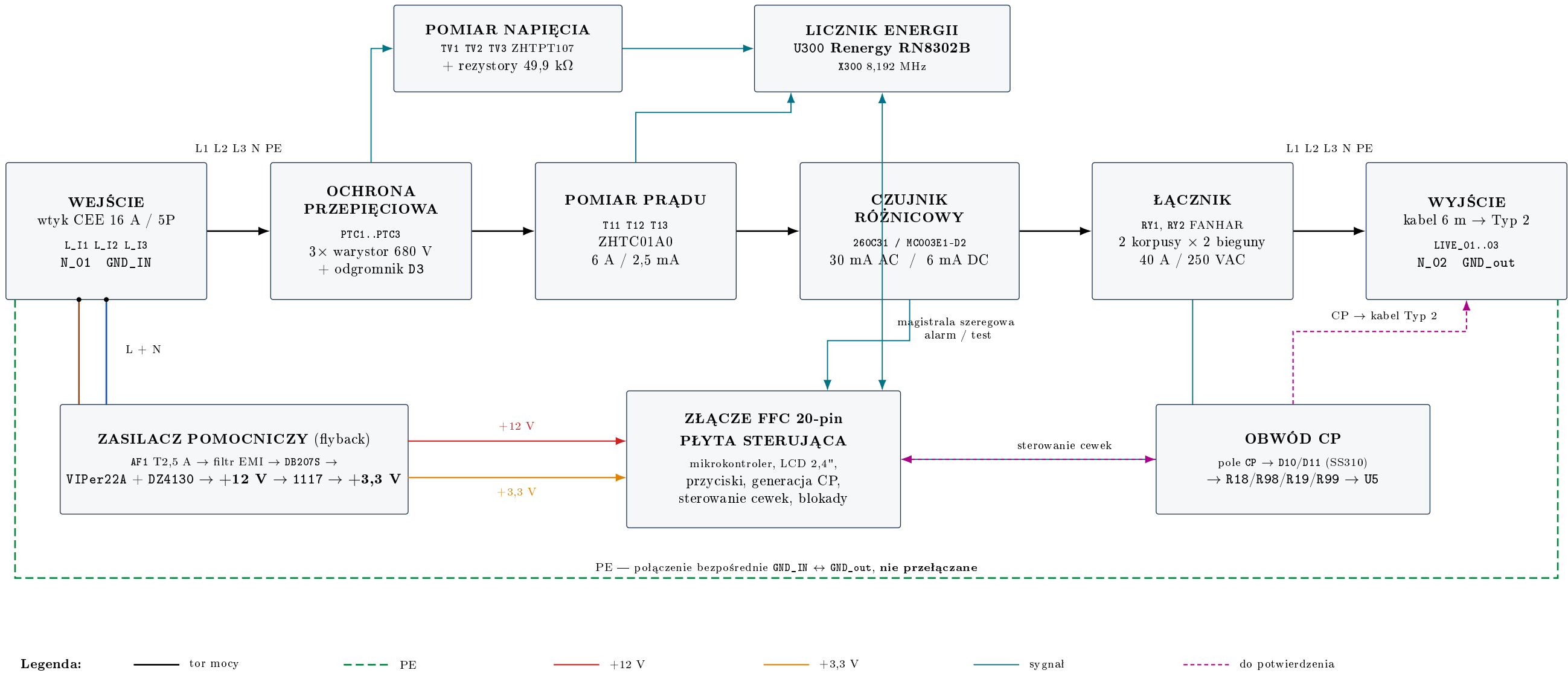
Schemat elektryczny odtworzony z dokumentacji fotograficznej
wraz z opisem funkcjonalnym i procedurami weryfikacyjnymi

Urządzenie	AMPERE POINT P11 — ładowarka przenośna (IC-CPD, tryb 2)
Parametry	11 kW, 3×230 V, prąd 6–16 A regulowany, wtyk CEE 16 A / 5P → gniazdo Typ 2, kabel 6 m, IP65
Płyta	GPEV320 Power, wersja MP01, data 2025.10.25
Podstawa opracowania	18 fotografii płyty (strona TOP i BOTTOM) z 13.08.2026
Metoda	odczyt nadruków i sitodruku → inwentarz elementów → odtworzenie topologii z układu ścieżek i typowych aplikacji katalogowych → rysunek
Status	Rev. 2 — wersja robocza do weryfikacji pomiarowej

OSTRZEŻENIE METODYCZNE. Schemat odtworzono *wyłącznie* ze zdjęć. Połączenia biegnące pod elementami, w warstwach wewnętrznych obwodu drukowanego oraz wewnątrz modułów zamkniętych (czujnik różnicowy, przełączniki, transformatory) **nie są widoczne** i zostały odtworzone na podstawie funkcji układu, a nie obserwacji. Wszystkie takie miejsca oznaczono znakiem ■ i zebrano w procedurach weryfikacyjnych na arkuszu 8. **Dokument nie jest dokumentacją producenta** i przed użyciem do naprawy wymaga potwierdzenia pomiarem.

Spis arkuszy

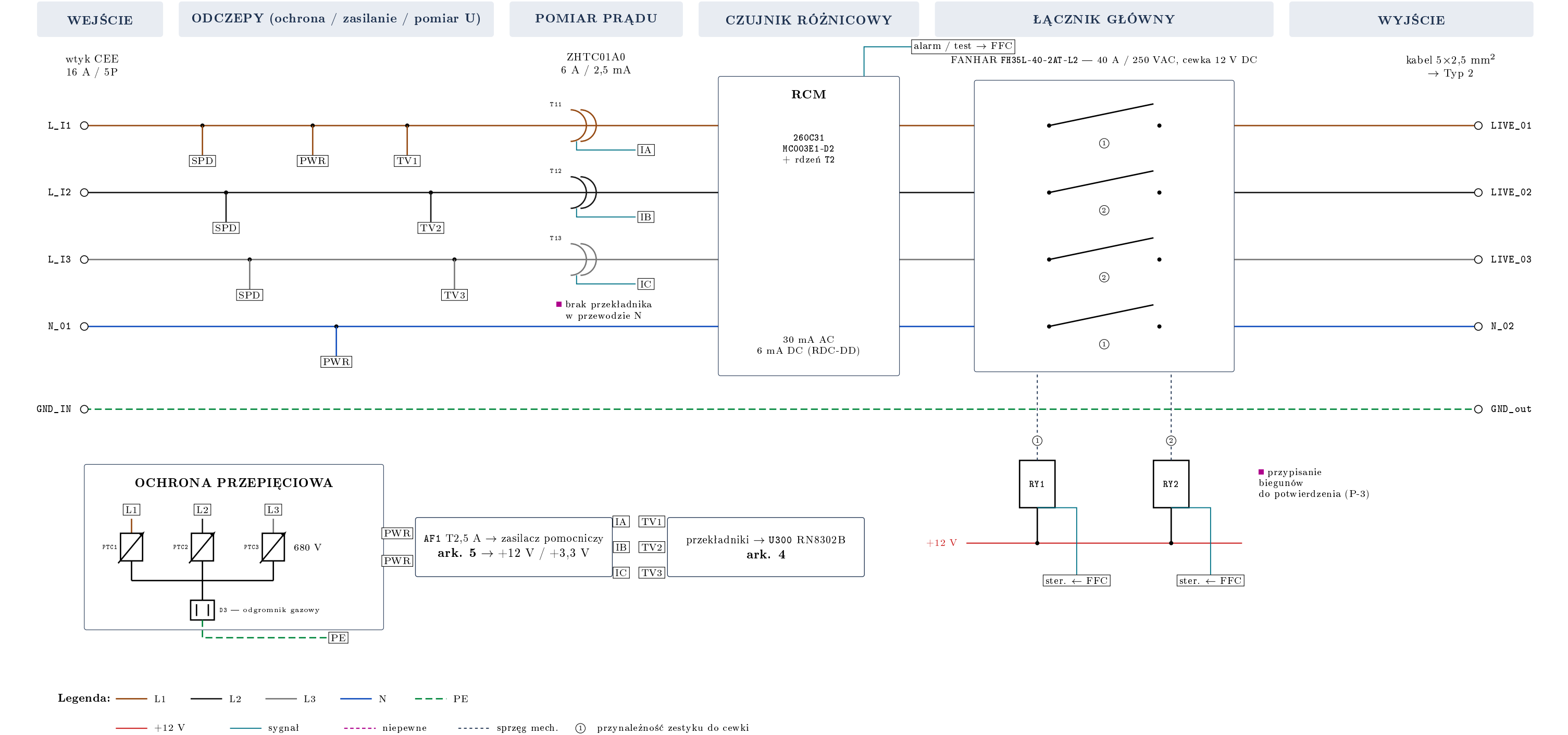
ark. 2	Schemat blokowy — orientacja serwisowa
ark. 3	Tor mocy: wejście → ochrona → pomiar → czujnik różnicowy → łącznik → wyjście
ark. 4	Tor pomiarowy: przekładniki napięciowe i prądowe + RN8302B
ark. 5	Zasilacz pomocniczy: VIPer22A + DZ4130 → +12 V / +3,3 V
ark. 6	Interfejs FFC i obwód przy zaciskach wyjściowych (obszary niepewne)
ark. 7	Opis funkcjonalny bloków
ark. 8	Wykaz elementów, procedury weryfikacyjne, wartości oczekiwane



Układ rysunku odpowiada układowi płyty. Zaciski wejściowe są fizycznie w lewej części płyty, przekaźniki i zaciski wyjściowe w prawej, a licznik energii pośrodku, tuż przy przekładnikach. Ta zgodność jest celowa — pozwala odnaleźć element na płycie bez szukania po sitodruku.

Kluczowy fakt konstrukcyjny. Na płycie GPEV320 Power **nie ma mikrokontrolera**. Jedynym większym układem cyfrowym jest licznik energii RN8302B, który tylko mierzy. Cała logika — decyzja o załączeniu, generacja CP, obsługa wyświetlacza — jest na płycie sterującej, połączonej jednym złączem FFC.

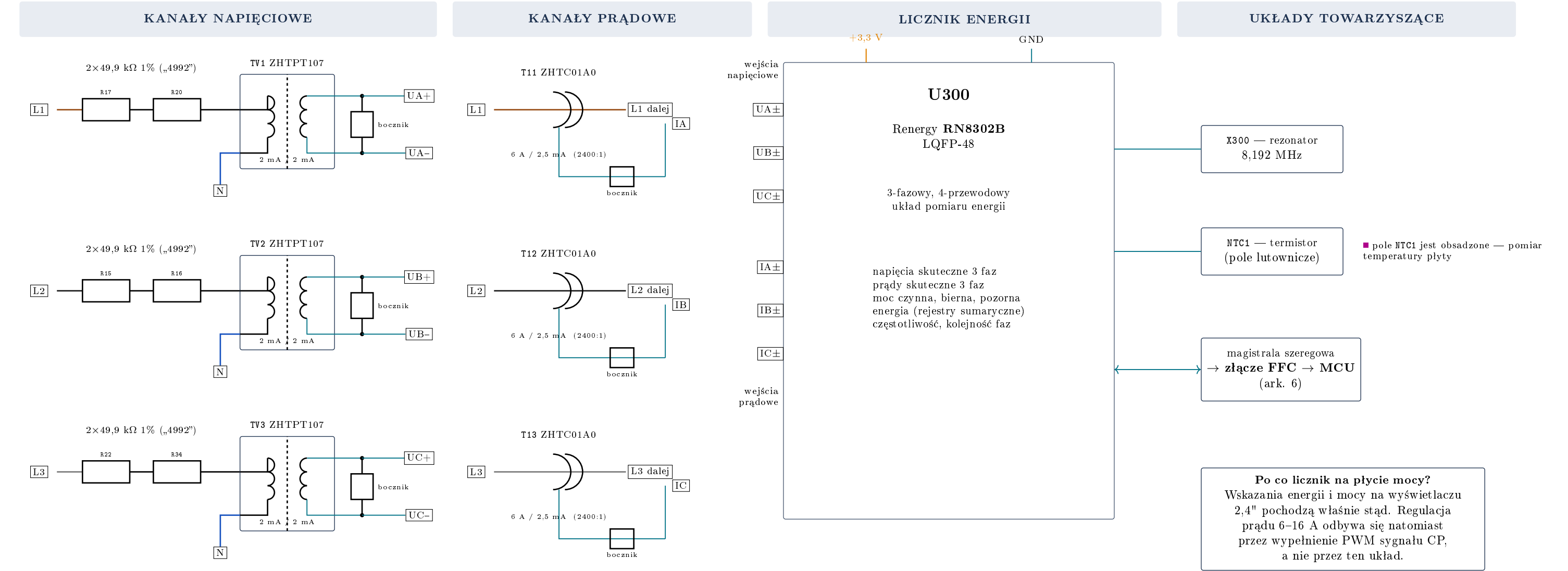
Cztery bieguny, nie trzy. Łącznik przełącza także przewód neutralny, co jest typowe dla ładowarek przenośnych: urządzenie musi odizolować pojazd od sieci z obu stron, bo nie wiadomo, jak wygląda instalacja, do której zostanie wpięte. Przewód ochronny pozostaje ciągły.

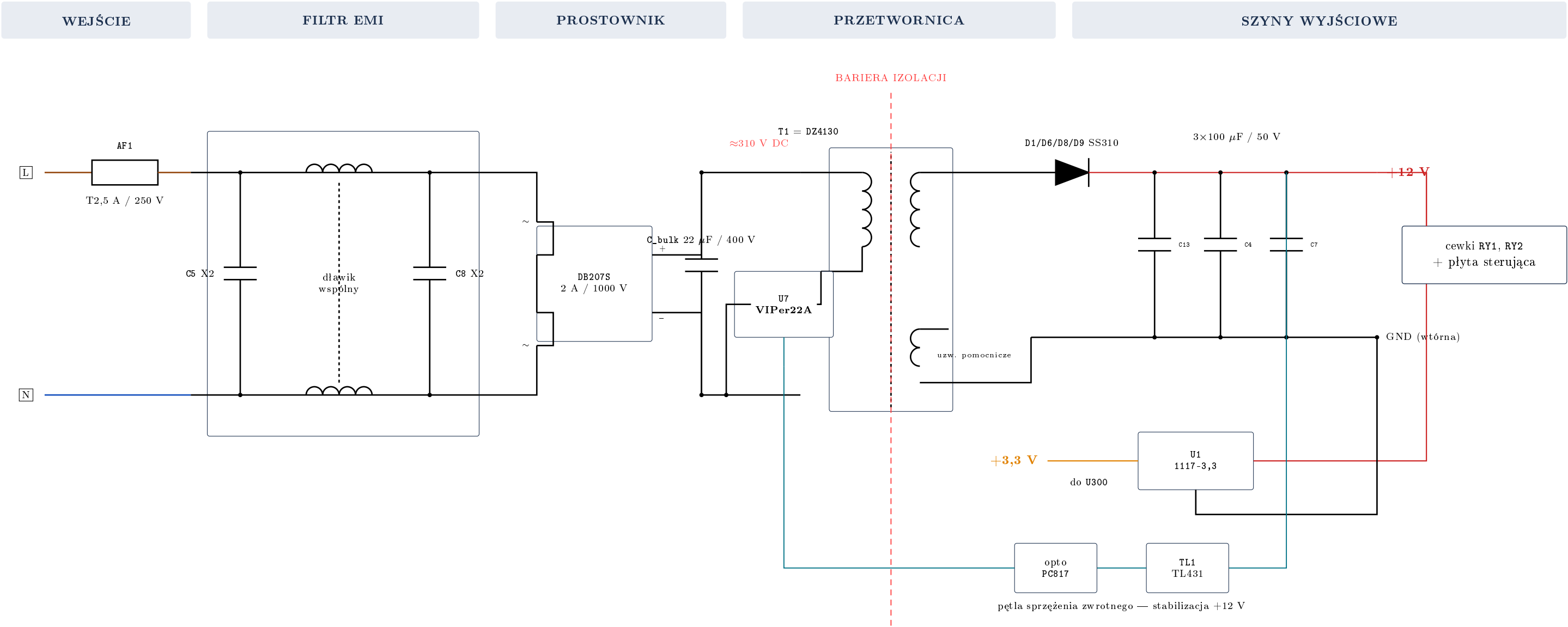


Kolejność fizyczna w torze mocy (odczytana ze zdjęć strony TOP): zacisk wejściowy → rdzeń przekładnika prądowego nasunięty na blaszkę zacisku → szyna przez okno czujnika różnicowego → zestyk przekaźnika → zacisk wyjściowy. Przewód ochronny **nie jest przełączany** — biegnie ciągle od GND_IN do GND_out.

■ **Przypisanie biegunów do przekaźników.** Na płycie są **dwa** korpusy i **cztery** przełączane zaciski, a oznaczenie 2A w symbolu FH35L-40-2AT-L2 wskazuje na dwa zestyki zwierne w korpusie. Kolejność zacisków wyjściowych na płycie to (od góry) LIVE_03, LIVE_02, LIVE_01, N_02, a sitodruk RY1 leży przy dwóch dolnych — stąd przyjęte grupowanie **RY1 = (L1, N)**, **RY2 = (L2, L3)**. Potwierdzić procedurą **P-3**.

■ **Topologia ochrony przepięciowej.** Trzy warystory JK-ET 7S681K (680 V) narysowano w układzie gwiazdy ze wspólnym węzłem i szeregowym odgromnikiem gazowym D3 do PE — jest to rozwiązanie standardowe (odgromnik odcina prąd upływu warystorów, który inaczej wyzwalalby różnicówkę w instalacji). Ze zdjęć widać wyspy lutownicze, ale nie same połączenia, więc topologię należy potwierdzić przedzwonieniem.



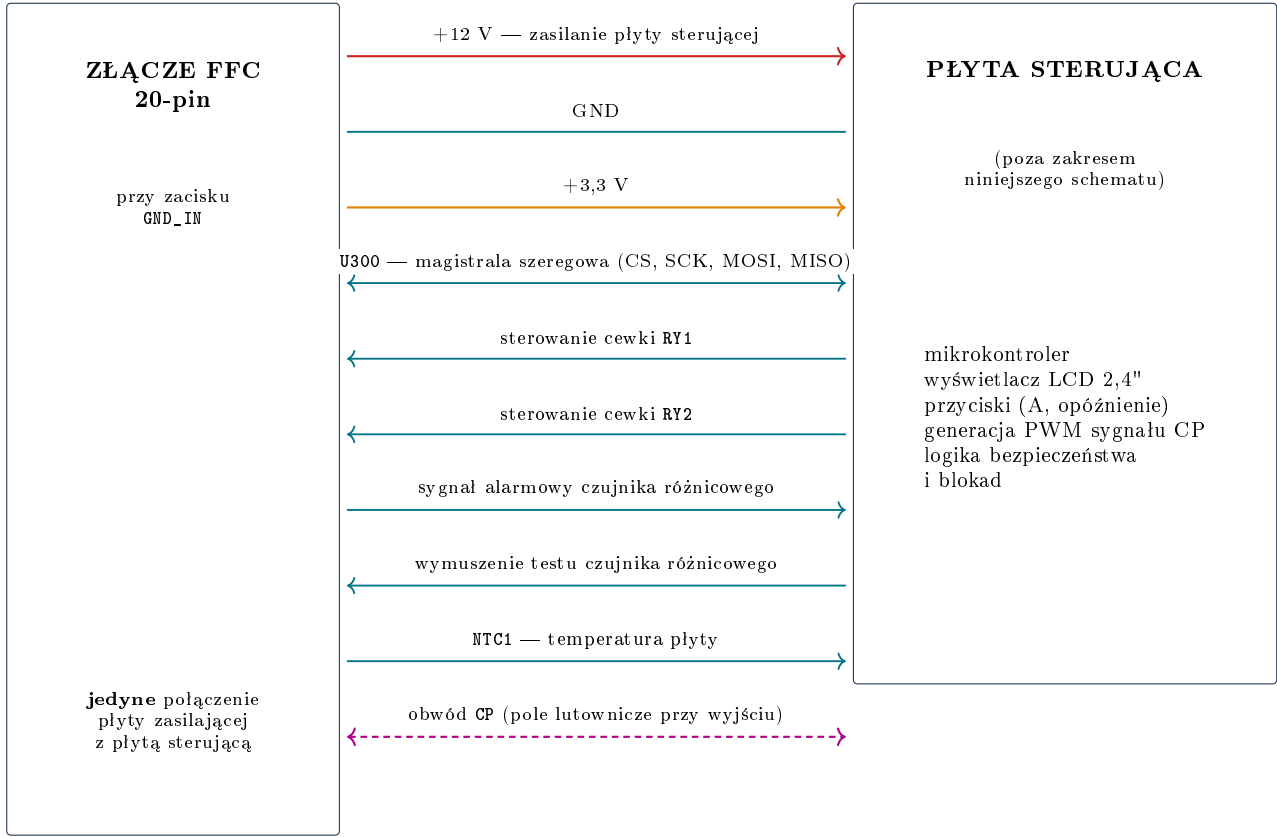


Jak to czytać. Lewa strona czerwonej linii pracuje na potencjale sieci — dotknięcie czegośkolwiek po tej stronie przy włączonym zasilaniu jest niebezpieczne. Prawa strona (+12 V, +3,3 V, U300, złącze FFC, cała płyta sterująca) jest odizolowana galwanicznie transformatorem DZ4130 i transoptorem PC817.

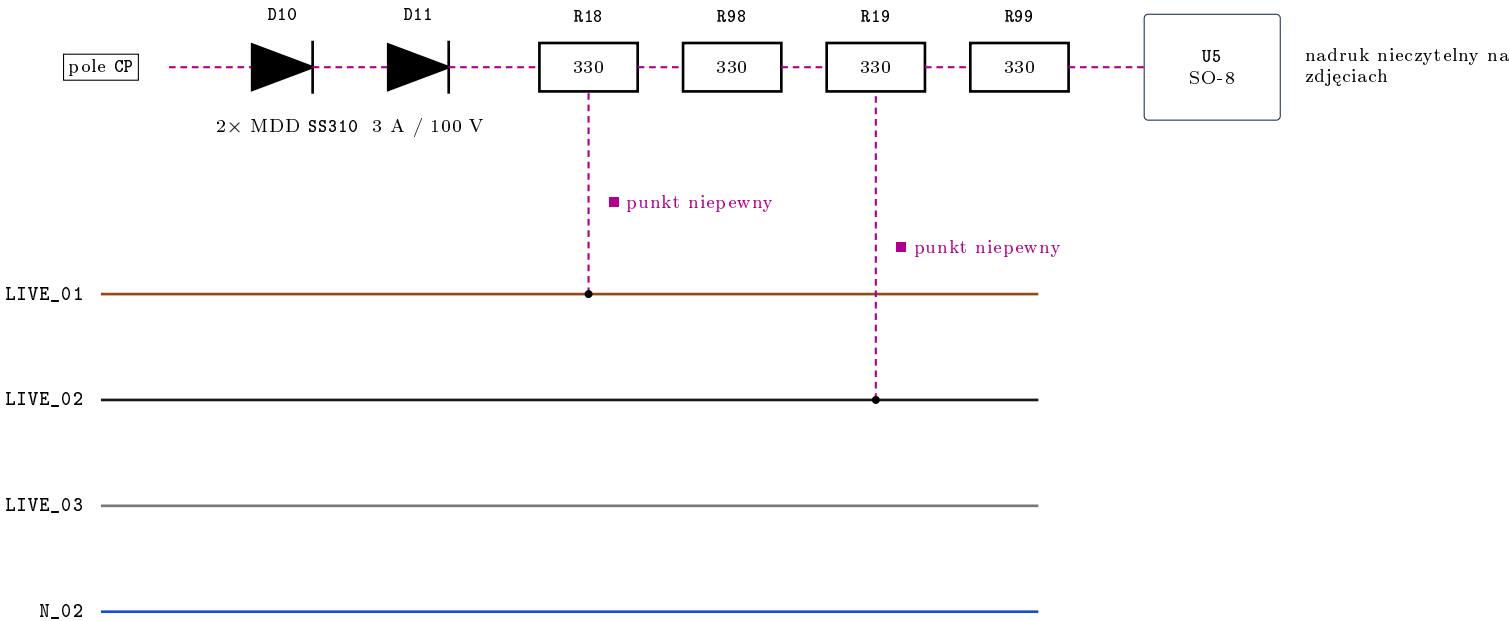
Typowe uszkodzenia tego bloku. Przepalony AF1 rzadko jest przyczyną — zwykle jest skutkiem. Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, przed jego wymianą sprawdzić mostek DB207S (zwarcie w kierunku zaporowym) i C_bulk. Brak +12 V przy poprawnym ≈ 310 V DC wskazuje na VIPer22A albo przerwana pętlę sprzężenia (TL1 / PC817). Brak +3,3 V przy poprawnym +12 V — na U1.

■ **Punkty do potwierdzenia.** (1) Z której fazy pobierane jest zasilanie pomocnicze — AF1 leży fizycznie przy zacisku N_01/L_11, ale ścieżka biegnie pod elementami. (2) Czy istnieje dodatkowa szyna +5 V (na płycie jest miejsce na drugi stabilizator). (3) Które z diod D1/D6/D8/D9 pracują w prostowniku wtórnym, a które w obwodzie tłumiącym uzwojenia pierwotnego.

INTERFEJS MIĘDZYPLYTOWY



OBWÓD PRZY ZACISKACH WYJŚCIOWYCH ■ NAJSŁABIEJ ROZPOZNANY



Hipoteza (a) — tor Control Pilot.

Trzy rezystory szeregowo dają 990 Ω, czyli praktycznie wymagany normą IEC 61851 rezystor 1 kΩ w linii CP. Czwarty rezystor byłby elementem dzielnika odczytowego.
Przeciw: nadruk 330 w kodzie trzycyfrowym oznacza 33 Ω.

Hipoteza (b) — detekcja zespawania styków.

Pary rezystorów przy LIVE_01 i LIVE_02 podają napięcie wyjściowe na U5 (transoptor albo komparator). Przy rozwartych przełącznikach napięcia być nie powinno — jego obecność oznacza zespawany styk i musi blokować ładowanie.

■ Przyporządkowanie sygnałów do styków FFC jest hipotezą funkcjonalną, a nie odczytem. Wynika z tego, jakie funkcje *muszą* przejść przez to złącze, skoro na płycie zasilającej nie ma mikrokontrolera: zasilanie w obie strony, magistrala licznika, dwa sygnały sterujące cewkami, sygnały czujnika różnicowego, termistor i obwód CP. Rzeczywistą kolejność i liczbę wykorzystanych żył ustala **procedura P-5**.

Dlaczego to ma znaczenie serwisowe. Podział na płytę mocy i płytę sterującą oznacza, że objaw „ładowarka nie załącza” ma dwie zupełnie różne przyczyny. Jeżeli na styku sterującym cewką pojawia się napięcie, a przełącznik nie zwiera — winna jest płyta zasilająca (cewka, ścieżka, sam przełącznik). Jeżeli napięcia nie ma — decyzję blokuje sterownik, i wtedy trzeba szukać przyczyny w CP, w czujniku różnicowym albo w pomiarze temperatury.

1. Wejście i tor mocy

Płyta ma pięć zacisków wejściowych w postaci lutowanych blaszek z otworem pod śrubę: L_I1, L_I2, L_I3, N_01 oraz GND_IN; odpowiadają żyłom kabla z wtykiem CEE 16 A / 5P. Po stronie wyjściowej są cztery zaciski przełączane (LIVE_01, LIVE_02, LIVE_03, N_02) oraz GND_out. Przewód ochronny nie przechodzi przez żaden element czynny. Nie jest to niedopatrzenie, tylko wymóg: PE musi być połączony przed podaniem napięcia i rozłączony po jego odjęciu, a najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest niełączenie go wcale.

2. Ochrona przepięciowa

Trzy elementy JK-ET 7S681K (sitodruk PTC1–PTC3) to warystory o napięciu 680 V. Sama wartość jest informacją diagnostyczną: dla pojedynczej fazy 230 V stosuje się zwykle 470 V, a 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V. Warystory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym D3 (WEIDIAN) połączonym z PE. To połączenie szeregowe jest celowe — sam warystor między fazą a PE upływałby prąd i potrafiłby wyzwać różnicówkę w instalacji klienta, a odgromnik przerywa ten upływ do chwili wystąpienia przepięcia.

3. Pomiar prądu

Trzy rdzenie ZHTC01A0 o przekładni **6 A / 2,5 mA** (2400:1) są nasunięte bezpośrednio na blaszki zacisków — przewód fazowy stanowi uzwojenie pierwotne o jednym zwoju.

Przy prądzie znamionowym 16 A prąd wtórny wynosi około 6,7 mA. Przewód neutralny przekładnika nie ma.

4. Pomiar napięcia

Trzy przekładniki ZHTPT107 (TV1–TV3) są elementami prądowymi (2 mA / 2 mA): mierzą prąd wymuszony przez rezystory szeregowo o wartości 49,9 kΩ (nadruk 4992). Przekładnia napięciowa wynika więc z rezystorów, a nie z liczby zwojów — co ma praktyczne znaczenie, bo uszkodzenie jednego rezystora przesuwą wskazanie napięcia tylko na jednej fazie, nie psując pomiaru pozostałych.

5. Licznik energii U300

Renergy RN8302B to trójfazowy, czteroprzewodowy układ pomiaru energii w obudowie LQFP-48, taktowany rezonatorem X300 8,192 MHz. Mierzy napięcia, prądy, moce i energię, a wyniki przekazuje magistralą szeregową do mikrokontrolera na płycie sterującej. To on odpowiada za wskazania licznika na wyświetlaczu 2,4".

6. Czujnik różnicowy

Moduł 260C31 / MC003E1-D2 wraz z rdzeniem T2 obejmuje wszystkie cztery przewody czynne i realizuje wymaganą dla ładowarek detekcję prądu różnicowego 30 mA AC oraz 6 mA DC (RDC-DD). Moduł jest hermetyczny — jego wnętrza nie da się odtworzyć ze zdjęć, dostępne są wyłącznie wyprowadzenia sygnałowe. Z punktu widzenia serwisu jest to element wymienny jako całość.

7. Łącznik główny

Dwa przekaźniki FANHAR FH35L-40-2AT-L2 (40 A / 250 VAC, cewka 12 V DC) przełączają łącznie cztery bieguny. Zapas prądowy jest bardzo duży — 40 A styku przy 16 A prądu roboczego. Nie chodzi tu o obciążalność ciągłą, lecz o trwałość przy wielokrotnymłączeniu pod obciążeniem i o zdolność do rozłączenia w warunkach zwarciovych.

8. Zasilacz pomocniczy

Przetwornica flyback na układzie VIPer22A (scalony sterownik z wbudowanym tranzystorem MOSFET) i transformatorze DZ4130, poprzedzona bezpiecznikiem AF1 T2,5 A, filtrem przeciwzakłóceniovym (dwa kondensatory X2 i dławik wspólny) oraz mostkiem DB207S. Wyjście +12 V zasila cewki przekaźników i płytę sterującą; stabilizator 1117 wytwarza +3,3 V dla części sygnałowej. Sprężenie zwrotne zamyka się przez TL431 i transoptor PC817, co utrzymuje izolację galwaniczną.

9. Interfejs międzypłytowy

Cała komunikacja z płytą sterującą odbywa się jednym złączem FFC 20-pin, umieszczonym przy zacisku GND_IN. Płyta zasilająca jest płytą *wykonawczą*: mierzy, przełącza i zasila. Wszystkie decyzje podejmuje sterownik na drugiej płytce. Ma to bezpośrednie znaczenie serwisowe — objaw „ładowarka nie załącza” rozdziela się na dwie zupełnie różne przyczyny w zależności od tego, czy na styku sterującym cewką pojawia się napięcie.

Wykaz elementów odczytanych z nadruków		
Ozn.	Element	Funkcja
U300 X300 U7 T1	Renergy RN8302B, LQFP-48 rezonator 8,192 MHz ST VIPer22A DZ4130	licznik energii 3-faz. zegar U300 sterownik flyback transformator flyback
U1 TL1 — —	1117-3,3 TL431 UMW 817C (PC817) DB207S	stabilizator +3,3 V źródło odniesienia transoptor mostek 2 A / 1000 V
AF1	T2,5 A / 250 V	bezpiecznik zasilacza
RY1 RY2 T11..T13	FANHAR FH35L-40-2AT-L2 ZHTC01A0 6 A/2,5 mA	40 A, cewka 12 V przekładniki prądowe
TV1..TV3	ZHTPT107 2 mA/2 mA	przekładniki napięciowe
PTC1..3 D3 — T2 D10 D11	JK-ET 7S681K WEIDIAN 260C31 / MC003E1-D2 rdzeń pierścieniowy MDD SS310	warystor 680 V odgromnik gazowy czujnik różnicowy j.w. Schottky 3 A / 100 V
D1 D6 D8 D9	SS310 (SMA)	prostownik wtórny
C4 C7 C13 — C5 C8 R15..R36 R18 R98 R19 R99 U5 NTC1	ZKT 100 μF / 50 V 22 μF / 400 V kondensatory X2 49,9 kΩ 1% (4992) nadruk 330 nadruk 330 SO-8, nadruk nieczytelny pole obsadzone	filtr +12 V szyna DC filtr EMI wejścia TV1..TV3 ■ patrz ark. 6 ■ patrz ark. 6 ■ patrz ark. 6 pomiar temperatury

Czego na płycie *nie ma*

Ustalenie negatywne bywa równie użyteczne jak pozytywne:

- nie ma mikrokontrolera — U300 tylko mierzy;
- nie ma przekładnika prądowego w przewodzie N;
- nie ma stycznika — łączą przekaźniki;
- nie ma układu generującego ±12 V dla sygnału CP, co wskazuje, że CP powstaje na płycie sterującej.

Procedury weryfikacyjne — do wykonania na stanowisku

Wszystkie pomiary przy **odłączonym zasilaniu**, po sprawdzeniu, że kondensator szyny DC jest rozładowany.

P-1. Rezystory R18 R98 R19 R99 i układ U5. Zmierzyć rezystancję każdego z czterech rezystorów osobno — rozstrzygnie, czy jest to 33 Ω czy 330 Ω. Następnie przedzwonić, czy łańcuch łączy pole CP z U5 oraz czy istnieje połączenie do LIVE_01 i LIVE_02. *To jedyny pomiar rozstrzygający między hipotezą CP a hipotezą detekcji zespawania styków — czyli między obwodem sterującym a obwodem bezpieczeństwa.*

P-2. Odczyt oznaczenia U5. Nadruk jest nieczytelny na zdjęciach; warto obejrzeć układ pod lupą przy oświetleniu bocznym. Nawet samo rozpoznanie, które wyprowadzenia są zasilaniem, pozwoli odróżnić transoptor od komparatora.

P-3. Grupowanie biegunów przekaźników. Podać 12 V na cewkę RY1 i sprawdzić, które pary zacisków wejście→wyjście się zewrą; powtórzyć dla RY2. Wynik zapisać — przesądza o diagnozie objawu „brak jednej fazy na wyjściu”.

P-4. Konfiguracja przekładników napięciowych. Przedzwonić uzwojenie pierwotne każdego TVx: czy drugi koniec dochodzi do N_01 (gwiazda, 230 V), czy do sąsiedniej fazy (trójkąt, 400 V). Zmierzyć sumaryczną rezystancję szeregową — oczekiwane 99,8 kΩ albo 199,6 kΩ.

P-5. Mapa złącza FFC. Przedzwonić 20 styków do: szyny +12 V, +3,3 V, masy, cewek przekaźników, wyprowadzeń U300, wyprowadzeń modułu różnicowego, pola CP i pola NTC1. To jedyna droga do wiarygodnego schematu połączeń międzypłytowych.

P-6. Zasilanie pomocnicze. Ustalić, z której fazy pobierane jest zasilanie (przedzwonić AF1 do L_I1..L_I3) i czy występuje szyna +5 V.

Wartości oczekiwane przy pracy		
Punkt pomiarowy	Oczekiwane	Zmierzone
kondensator szyny DC	≈310 V DC	
szyna +12 V	12 V ±5%	
szyna +3,3 V	3,3 V ±3%	
cewka RY (załączona)	≈12 V	
wtórne T11..T13 przy 16 A	≈6,7 mA	
rezystancja szeregową TVx	99,8 lub 199,6 kΩ	